aws
AWS, na prática
By pH
pH
CONSULTORIA

AWS, na prática

Classes de armazenamento de objetos do Amazon S3

pH CONSULTORIA

Introdução

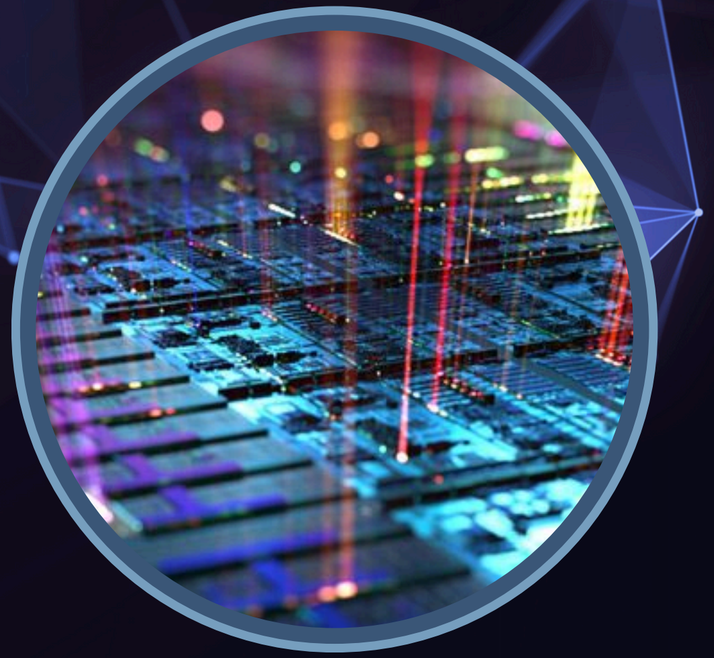
O Amazon S3 fornece o armazenamento mais durável na nuvem. Com base em sua arquitetura exclusiva, o S3 foi projetado para exceder uma durabilidade de dados de 99,999999999% (onze noves).

Além disso, o S3 armazena dados de forma redundante em um mínimo de 3 zonas de disponibilidade por padrão, fornecendo resiliência integrada contra desastres generalizados.

Os clientes podem armazenar dados em uma única AZ para minimizar o custo ou a latência do armazenamento, em várias AZs para maior resiliência contra a perda permanente de um data center inteiro ou em várias regiões da AWS para atender aos requisitos de resiliência geográfica.

Se você tiver requisitos de residência de dados que não podem ser atendidos por uma região da AWS existente, poderá usar a classe de armazenamento S3 Outposts para armazenar seus dados do S3 on-premises.

Classes



1. S3 Standard
2. S3 Intelligent-Tiering
3. S3 Express One Zone
4. S3 Standard-IA
5. S3 One Zone-IA
6. S3 Glacier IR
7. S3 Glacier Flexible
8. S3 Glacier Deep Archive
9. S3 Outposts

S3 Standard

Classe padrão de armazenamento para uso geral.

O S3 Standard oferece um armazenamento de objetos com altos níveis de resiliência, disponibilidade e performance para dados acessados com frequência.

Como fornece baixa latência e alto throughput, o S3 Standard é adequado para uma grande variedade de casos de uso, como aplicações na nuvem, sites dinâmicos, distribuição de conteúdo, aplicações móveis e de jogos e análise de big data.

Projetado para oferecer disponibilidade de 99,99% com um SLA de disponibilidade de 99,9%.

S3 Intelligent-Tiering

Classe para acesso desconhecido ou dinâmico.

É o primeiro armazenamento em nuvem que reduz automaticamente os custos de armazenamento em um nível de objeto granular, movendo automaticamente os dados para o nível de acesso mais econômico com base na frequência de acesso, sem impacto sobre a performance, taxas de recuperação ou sobrecarga operacional.

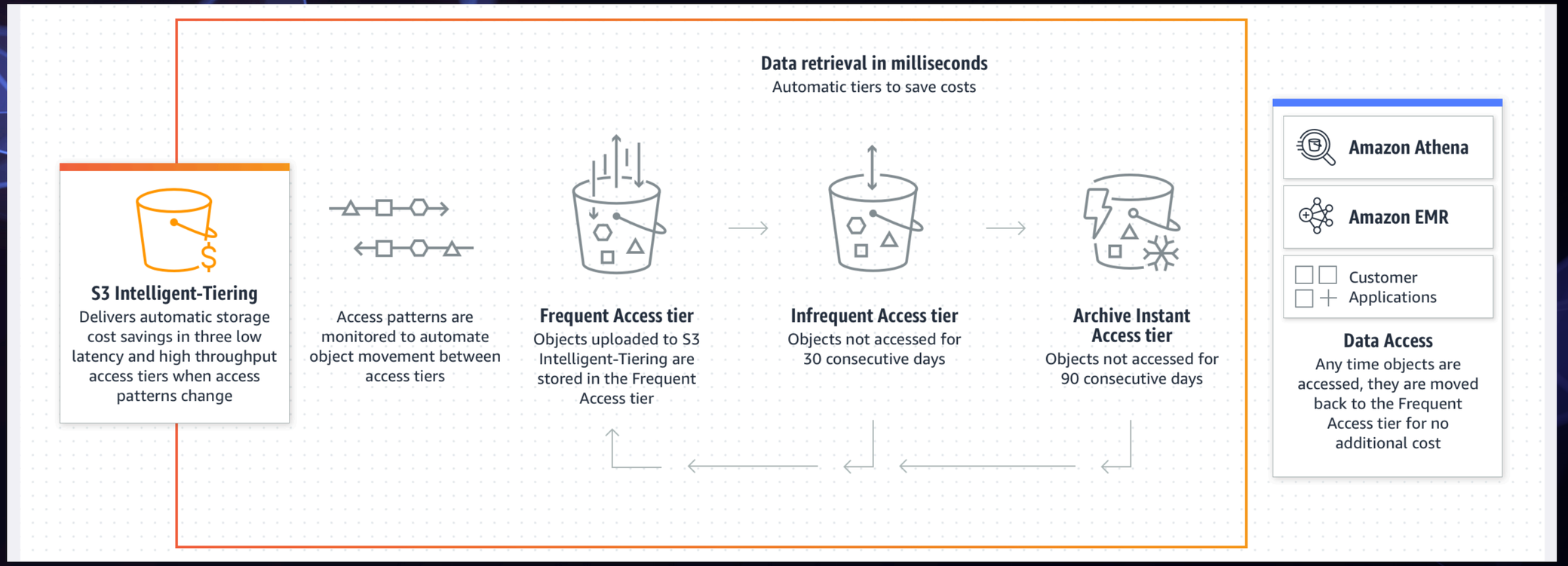
O S3 Intelligent-Tiering armazena objetos automaticamente em três níveis de acesso:

- *Acesso frequente (default)*
- *Acesso infrequente (30 dias)*
- *Acesso instantâneo ao arquivamento (90 dias)*

Projetado para oferecer disponibilidade de 99,9% com um SLA de disponibilidade de 99%.

Pequena cobrança mensal de monitoramento e automação.

Como funciona?



Credit: AWS

S3 Express One Zone

Classe para alto desempenho.

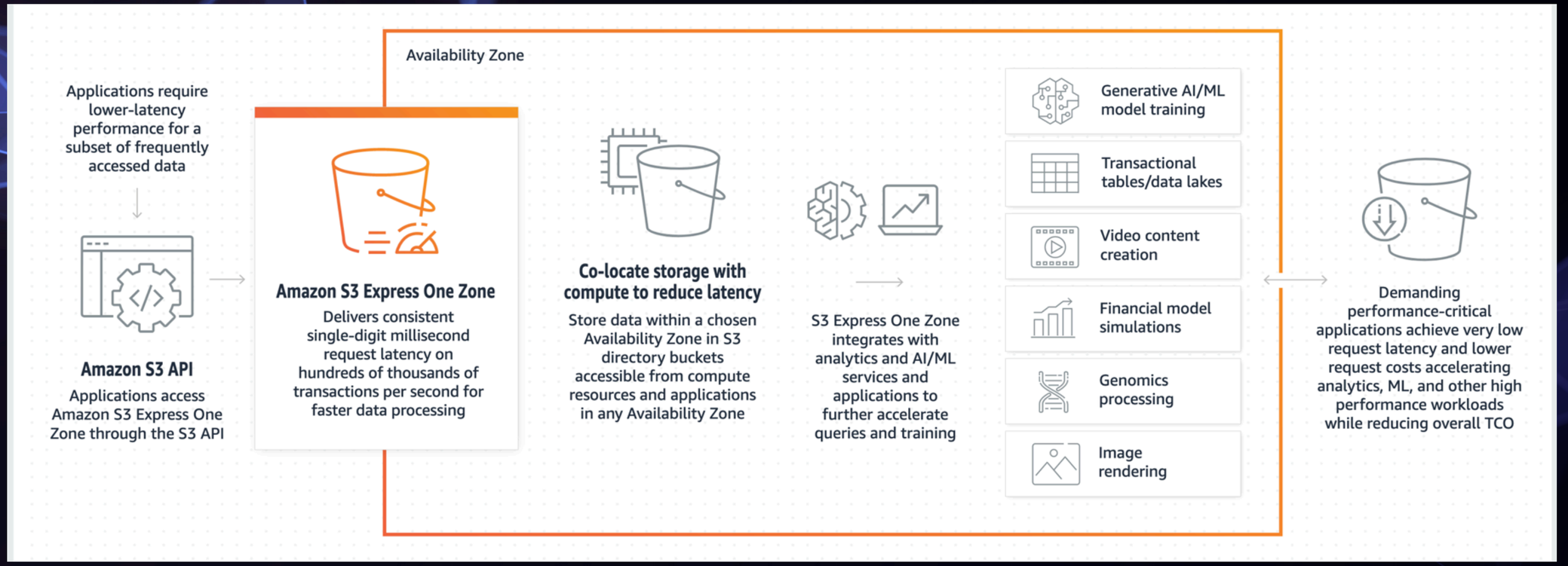
Classe de armazenamento de alta performance com zona de disponibilidade única criada especificamente para oferecer acesso consistente a dados na velocidade de um dígito em milissegundos para seus dados acessados com mais frequência e aplicações sensíveis à latência.

A S3 Express One Zone pode melhorar as velocidades de acesso aos dados em 10 vezes e reduzir os custos de solicitação em 50% em comparação com a S3 Standard.

Você pode selecionar uma zona de disponibilidade específica da AWS dentro de uma região da AWS para armazenar seus dados.

Projetado para oferecer disponibilidade de 99,95% com um SLA de disponibilidade de 99,9%.

Como funciona?



Credit: AWS

S3 Standard-Infrequent Access

Classe para acesso infrequente.

O S3 Standard-IA é indicado para dados acessados com menos frequência, mas que exigem acesso rápido quando necessários.

A categoria S3 Standard – IA oferece os altos níveis de resiliência e throughput e a baixa latência da categoria S3 Standard, com taxas reduzidas por GB de armazenamento e GB de recuperação.

Armazena os dados em pelo menos 3 Azs.

Projetado para oferecer disponibilidade de 99,9% com um SLA de disponibilidade de 99%

S3 One Zone-Infrequent Access

O S3 One Zone-IA é indicado para dados acessados com menos frequência, mas que exigem acesso rápido quando necessários.

OS3 One Zone-IA armazena dados em uma única AZ, com um custo 20% inferior ao S3 Standard-IA.

Ideal para clientes que querem uma opção de menor custo para dados acessados com pouca frequência, mas não precisam da disponibilidade e da resiliência S3 Standard ou S3 Standard-IA.

A mesma performance de baixa latência e alto throughput da categoria S3 Standard.

Projetado para oferecer disponibilidade de 99,5% com um SLA de disponibilidade de 99%

S3 Glacier Instant Retrieval

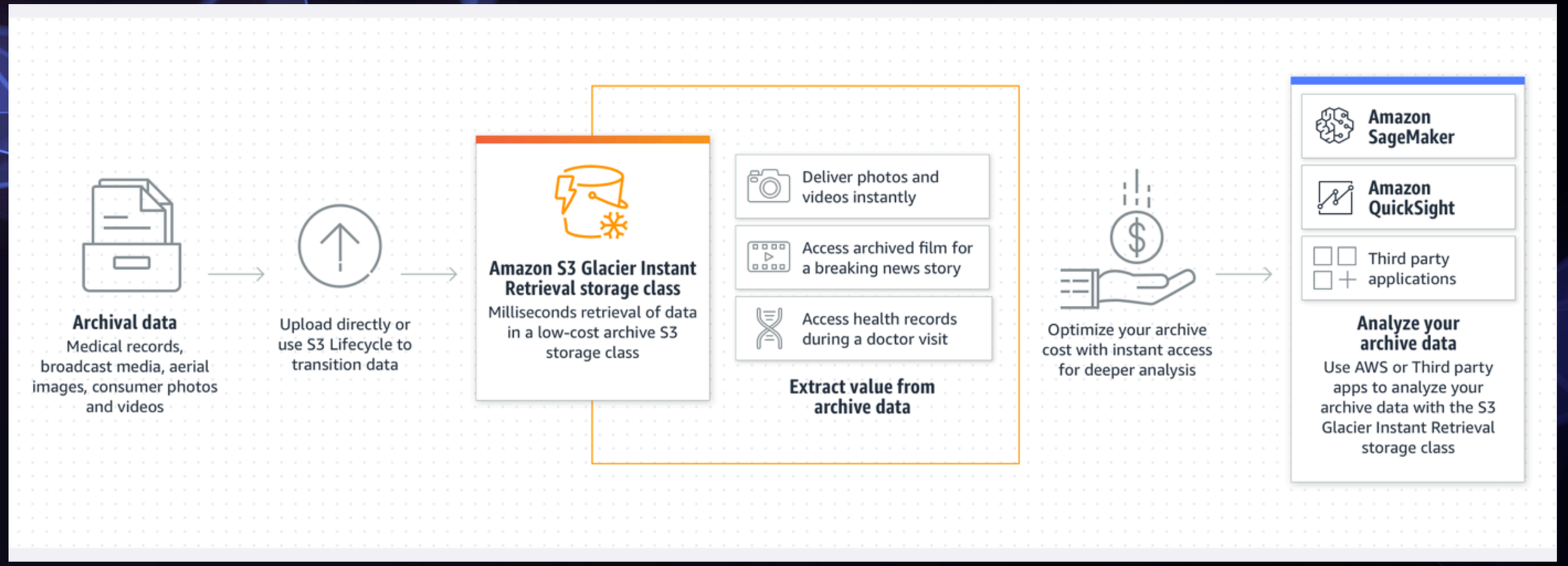
Classe para arquivamento.

A Amazon S3 Glacier Instant Retrieval é uma classe de armazenamento de arquivos que oferece o armazenamento de custo mais baixo para dados de longa duração, que raramente são acessados e exigem recuperação em milissegundos.

Com a S3 Glacier Instant Retrieval, você pode economizar até 68% nos custos de armazenamento em comparação com o uso da classe de armazenamento S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA), quando seus dados são acessados uma vez por trimestre.

Projetado para oferecer disponibilidade de 99,9% com um SLA de disponibilidade de 99%.

Como funciona?



Credit: AWS

S3 Glacier Flexible Retrieval

Classe para arquivamento.

O S3 Glacier Flexible Retrieval oferece armazenamento de baixo custo, custo até 10% menor (do que o S3 Glacier Instant Retrieval), para dados de arquivo que são acessados 1 a 2 vezes por ano e recuperados de forma assíncrona.

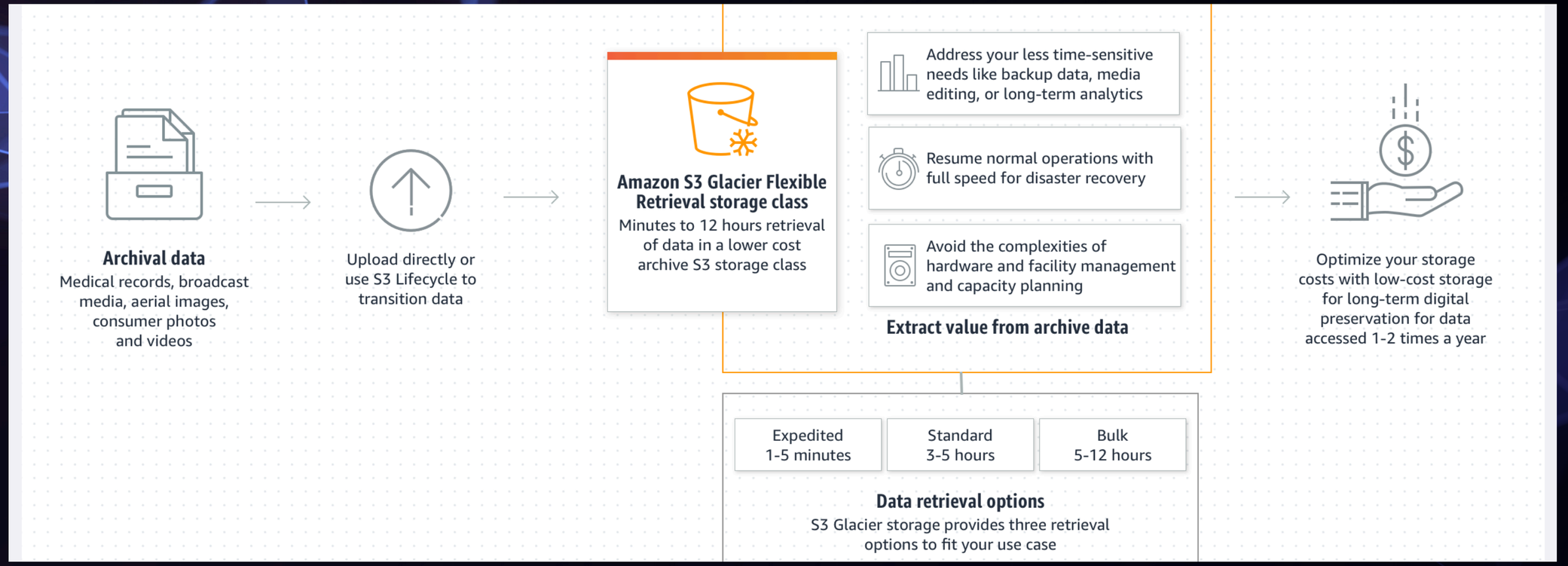
Backup e arquivamento de dados que raramente são acessados e baixo custo.

Suporte a SSL para dados em trânsito e criptografia de dados em repouso.

Tempos de recuperação configuráveis, de minutos a horas, com recuperações em massa gratuitas.

Projetado para oferecer disponibilidade de 99,99% com um SLA de disponibilidade de 99,9%.

Como funciona?



Credit: AWS

S3 Glacier Deep Archive

Classe para arquivamento.

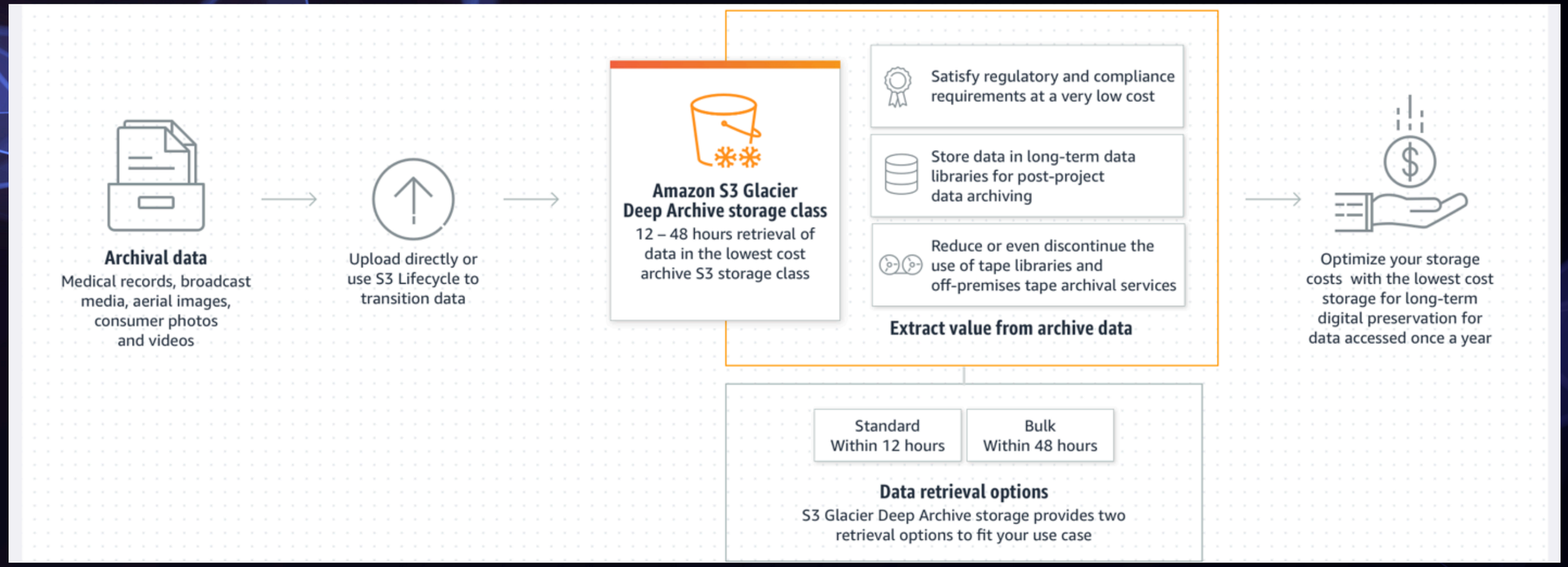
A S3 Glacier Deep Archive é a classe de armazenamento mais acessível do Amazon S3 e oferece suporte à retenção e preservação digital de longo prazo para dados que podem ser acessados uma ou duas vezes por ano.

Essa classe é projetada para clientes que mantêm conjuntos de dados por 7 a 10 anos ou mais para cumprir requisitos de conformidade regulatória.

Tempo de recuperação de até 12 horas.

Projetado para oferecer disponibilidade de 99,99% com um SLA de disponibilidade de 99,9%.

Como funciona?



Credit: AWS

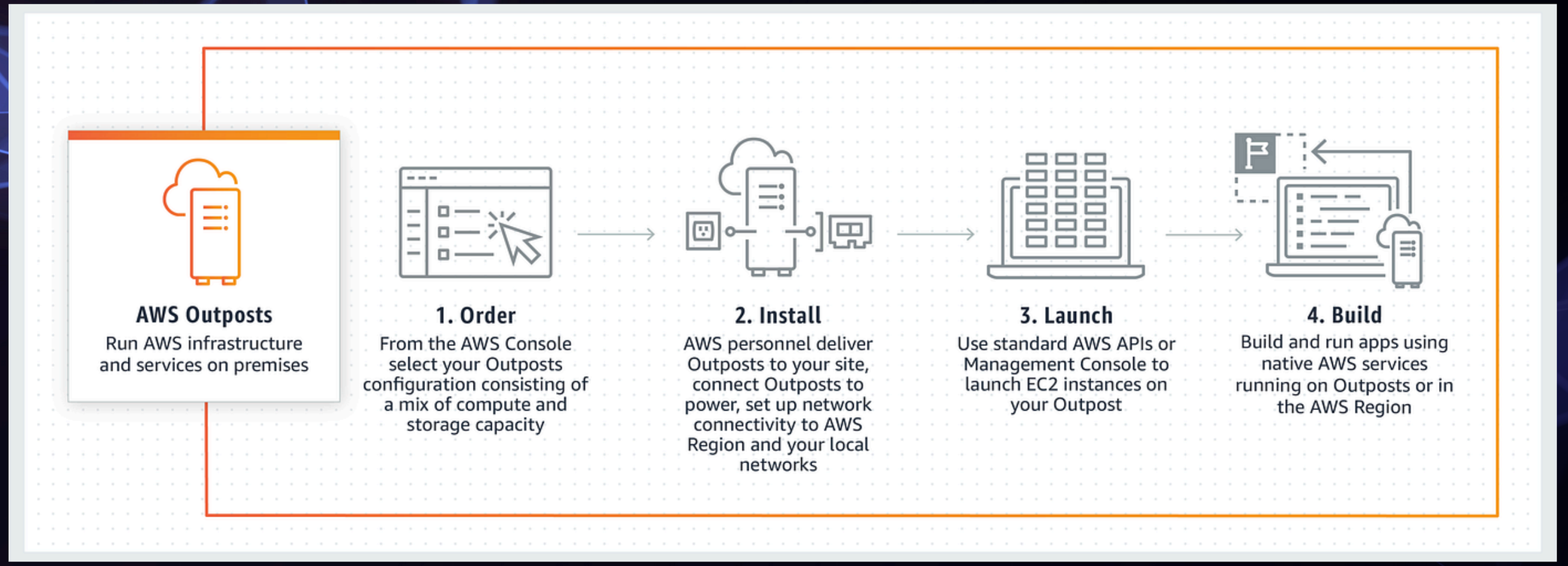
S3 outposts

O Amazon S3 on Outposts oferece armazenamento de objetos para seu ambiente de AWS Outposts on-premises.

Projetado para armazenar dados de maneira duradoura e redundante em seus Outposts.

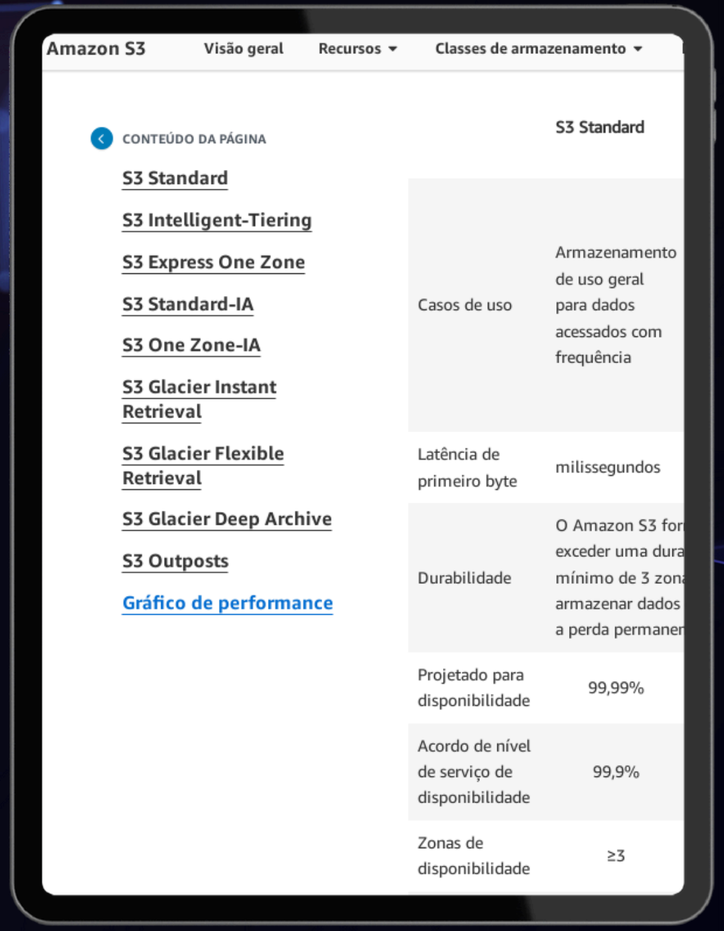
A classe de armazenamento S3 Outposts é ideal para workloads com requisitos de residência de dados locais e para satisfazer as necessidades de desempenho exigentes, mantendo os dados próximos às aplicações on-premises.

Como funciona?



Credit: AWS

Leitura recomendada



https://aws.amazon.com/pt/s3/storage-classes/

Obrigado!

contato@phconsultoria.com.br

www.phconsultoria.com.br